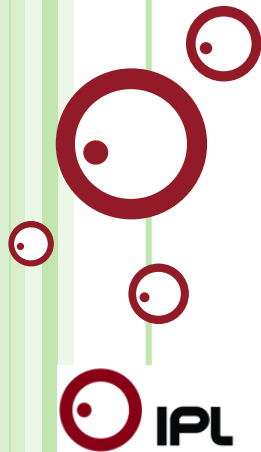


Análise de Base de Dados

MODELAÇÃO DE DADOS

**Sistema de Gestão
de
Base de Dados**



BASE DE DADOS – CONCEITO

- Estrutura que permite armazenar informação sob a forma de um ou vários ficheiros de dados.
- Esta informação deverá estar relacionada entre si.
- O planeamento de uma base de dados permite que o armazenamento de dados seja feito de forma eficiente.

BASE DE DADOS – CONCEITO

- Ficheiros de dados
 - Estão tipicamente representados por uma ou mais tabelas
- Tabela é composta por:
 - Colunas que definem os campos
 - Linhas que definem os registos

Campos					
Naluno	Nome	DataNasc	NContr	Morada	Média
209001	Ana Figueiredo	12-12-1998	2876365	R. Principal, 1	15
209843	José Amaral	01-01-1990	2565787	R. Igreja Velha	14

Registos

SISTEMA DE GESTÃO DE BASE DE DADOS

- Programa ou conjunto de programas que possibilitam a criação e manipulação de bases de dados (inserção, eliminação, alteração e consulta dos dados)
- Os dados são independentes dos programas que os manipulam

PROBLEMAS FREQUENTES NA CRIAÇÃO DE UMA BD:

- Como representar uma situação do mundo real?
 - Por exemplo, como representar:
 - Um fornecedor (xpto, Ld^a)
 - Um produto (computador)
 - E uma encomenda (um computador é encomendado ao fornecedor xpto, Ld^a - relacionamento)
- Como interligar/relacionar os dados e/ou tabelas?
- Como evitar a redundância de informação?
 - A redundância /repetição de dados torna a BD mais vulnerável a erros no que respeita à coerência da informação.

EXEMPLO DE REDUNDÂNCIA DE INFORMAÇÃO

- O que acontece se a Ana mudar de morada ou de contacto?
 - O utilizador terá de alterar essa informação o número de vezes quantos registos existirem com essa informação.

Naluno	Nome	Morada	Contacto	Disciplina	Época	Data	Nota
1001	Ana Maria	Leiria	933556688	IAD	Frequência	12-01-2009	8
1001	Ana Maria	Leiria	933556688	IAD	Exame	13-02-2009	10
1001	Ana Maria	Leiria	933556688	IAD	Recurso	21-02-2009	15
1003	João Silva	Porto	225566112	IED	Exame	14-02-2009	7
1003	João Silva	Porto	225566112	DA	Frequência	05-01-2009	12

EXEMPLO DE REDUNDÂNCIA DE INFORMAÇÃO

- Como dividir a informação para evitar a redundância?

Naluno	Nome	Morada	Contacto	Disciplina	Época	Data	Nota
1001	Ana Maria	Leiria	933556688	IAD	Frequência	12-01-2009	8
1001	Ana Maria	Leiria	933556688	IAD	Exame	13-02-2009	10
1001	Ana Maria	Leiria	933556688	IAD	Recurso	21-02-2009	15
1003	João Silva	Porto	225566112	IED	Exame	14-02-2009	7
1003	João Silva	Porto	225566112	DA	Frequência	05-01-2009	12

Alunos

Disciplinas

Naluno	Nome	Morada	Contacto
1001	Ana Maria	Leiria	933556688
1002	António Alves	Leiria	928788858
1003	João Silva	Porto	225566112

Avaliação

Naluno	CodDisc	Época	Data	Nota
1001	10010	Frequência	12-01-2009	8
1001	10010	Exame	13-02-2009	10
1001	10010	Recurso	21-02-2009	15
1003	10011	Exame	14-02-2009	7
1003	10012	Frequência	05-01-2009	12

Código	Disciplina
10010	IAD
10011	IED
10012	DA
10032	DC

MODELAÇÃO DE DADOS

- Conjunto de regras e métodos que permitem representar conjuntos de dados especificando as relações existentes entre eles.
- Permite organizar e documentar os dados existentes numa base de dados.
- Um bom modelo deve ser:
 - Simples
 - Flexível
 - Adaptável às necessidades futuras
- Nas aulas iremos usar o **modelo entidade-relacionamento**

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R)

- Representa a realidade através dos seguintes conceitos:
 - **Entidade** (exemplo: Aluno e Disciplina)
 - **Relacionamento**: faz a ligação entre várias entidades (exemplo: relação entre o aluno e as disciplinas)
 - **Atributos**: elementos que compõem uma entidade (exemplo: o nº de aluno, nome, morada, contacto fazem parte da entidade Aluno)



MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) - ENTIDADE

○ Entidade:

- Descrição de um grupo de objectos ou conceitos segundo determinadas características comuns a esse grupo

○ poderá representar:

- pessoas (alunos, professores, empregados, ...)
- organizações (escola, empresa, cinema,...)
- objectos (livros, carros, ...)
- ...

○ Notação

- Rectângulo com o nome da entidade



Curso

Aluno

Disciplinas

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) - EXERCÍCIO

○ Indique Entidades representadas na ESTG:

- Alunos
- Funcionários
- Disciplinas
- Salas
- Horários
- Eventos
- ...

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) - EXERCÍCIO

○ Indique Entidades representadas numa Empresa:

- Clientes
- Empregados
- Produtos
- Fornecedores
- Compras
- Vendas
- Encomendas
- ...

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) - ATRIBUTO

○ Atributo

- Elementos escolhidos para definir/caracterizar uma entidade
- Devem pertencer a um domínio (conjunto de valores que cada atributo pode tomar).

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – TIPOS DE ATRIBUTO

○ Tipos de Atributos:

- **Atributos Atômicos**

- Não é possível dividi-los em vários campos
- Exemplo: peso, preço unitário, ...

- **Atributos Compostos**

- É possível decompor o atributo em vários
- Exemplo: nome (1º e último nome), morada (rua, código postal)

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – TIPOS DE ATRIBUTO

○ Tipos de Atributos:

- **Atributos Identificadores (chave primária)**
 - Identificam inequivocamente um registo numa entidade
 - Exemplo: BI na entidade pessoa, matricula na entidade carro
- **Atributos candidatos (chave candidata)**
 - Atributos que estão em condições de ser chave primária
 - Exemplo: N° contribuinte na entidade pessoa
- **Chave Estrangeira ou Externa**
 - Atributo ou conjunto de atributos que aparecem como chave primária numa outra tabela (normalmente campos do relacionamento entre tabelas)

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – TIPOS DE ATRIBUTO

○ As chaves podem ser:

- Simples - constituídas apenas por um atributo
 - Exemplo: N° aluno - na entidade aluno
- ou Compostas - constituídas por mais de um atributo
 - Exemplo: Na entidade Avaliação pode ser definida a seguinte chave → N° aluno + Código da Disciplina + Época + data

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – TIPOS DE ATRIBUTO

○ Atributos:

- Não devem representar valores que possam ser calculados a partir de outros campos
- Apenas devem guardar informação atômica
- Exemplos:

☑ pai, mãe ⇔ pais ☒

☑ 12°, A ⇔ 12°A ☒

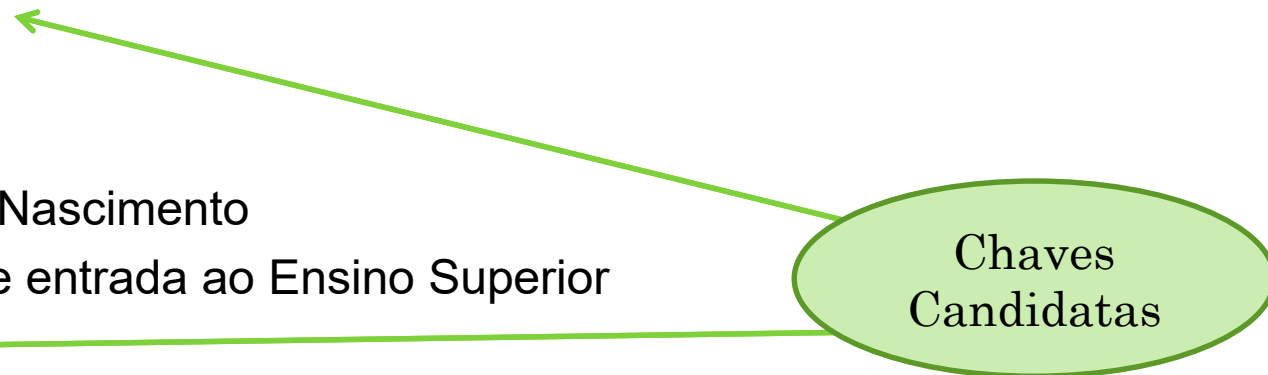
☑ Data Nasc ⇔ idade ☒

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – ATRIBUTOS

○ Exemplo de Atributos:

- Na entidade aluno podem definir-se os seguintes atributos:

- N° aluno
- Nome
- Morada
- Data de Nascimento
- Média de entrada ao Ensino Superior
- BI
- Data de validade do BI
- Telefone
-



Chaves
Candidatas

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – EXERCÍCIO

- Indique Atributos que possam representar a entidade Disciplinas:

- Código
- Nome
- Área
- Programa
- ...

- Indique Atributos que possam representar a entidade Carro:

- Matricula
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Cor
- Ano de Fabrico
- Combustível
- ...

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – RELACIONAMENTOS

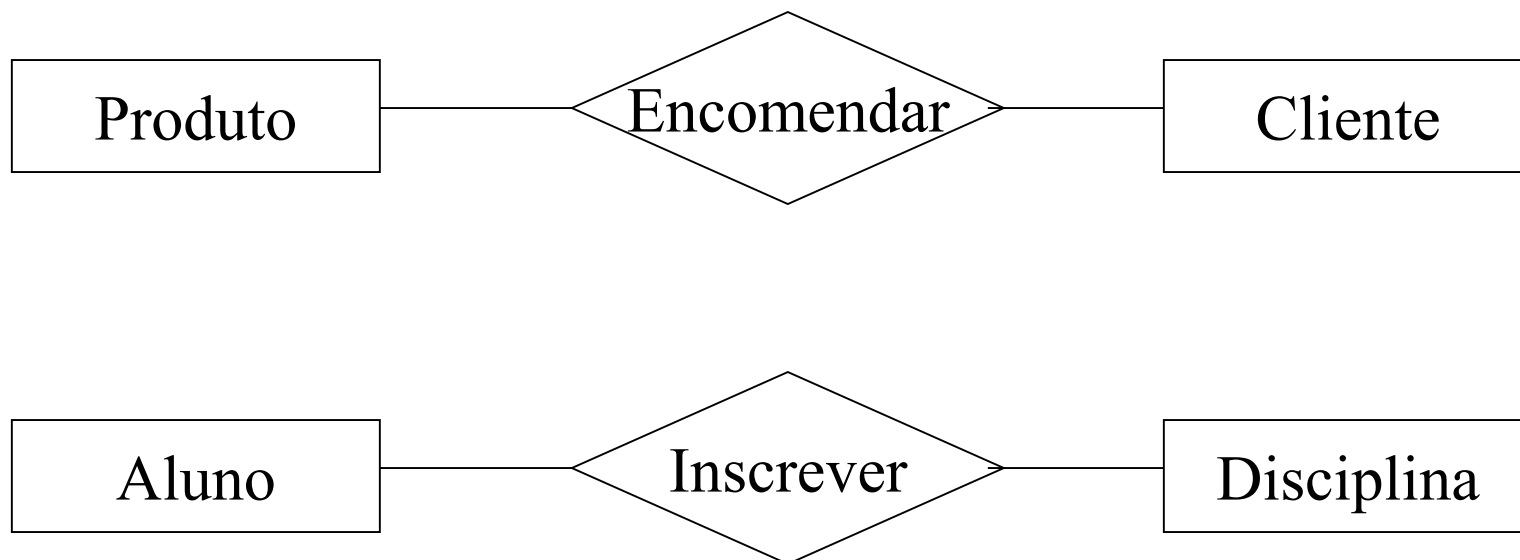
○ Relacionamentos entre Entidades

- Após definir as entidades e seus atributos definem-se os relacionamentos.
- A relação entre as entidades é efectuada pela ligação de atributos em comum.
- Exemplo: O atributo N° de aluno faz o relacionamento entre a entidade Aluno e a entidade Avaliação

Naluno	Nome	Morada	Contacto	Naluno	CodDisc	Época	Data	Nota
1001	Ana Maria	Leiria	933556688	1001	10010	Frequência	12-01-2009	8
1002	António Alves	Leiria	928736653	1001	10010	Exame	13-02-2009	10
1003	João Silva	Porto	225566112	1001	10010	Recurso	21-02-2009	15
				1003	10011	Exame	14-02-2009	7
				1003	10012	Frequência	05-01-2009	12

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – RELACIONAMENTOS

- Os relacionamentos são representados por losangos, identificados com o verbo que indica, normalmente, uma acção.



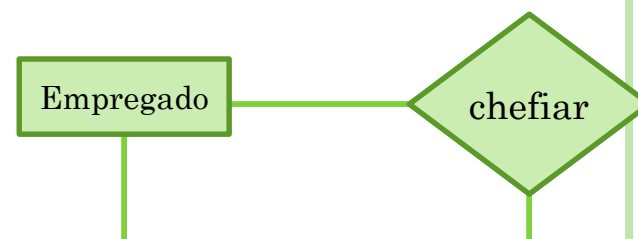
MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – RELACIONAMENTOS

Tipos de Relações / Grau das relações

- **Grau:** número de entidades que participam no relacionamento.

- Unárias

- Ligação entre atributos da própria entidade
- Exemplo: Chefe de cada empregado



- Binárias

- Relação entre duas entidades
- Exemplo: Matriculas nos vários cursos



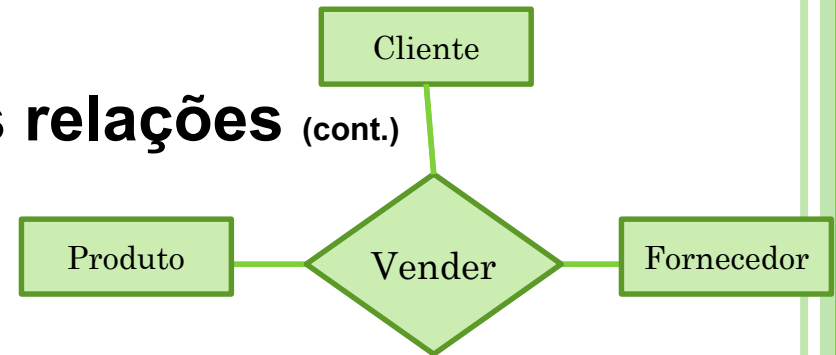
MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – RELACIONAMENTOS

○ Tipos de Relações / Grau das relações (cont.)

- Ternárias

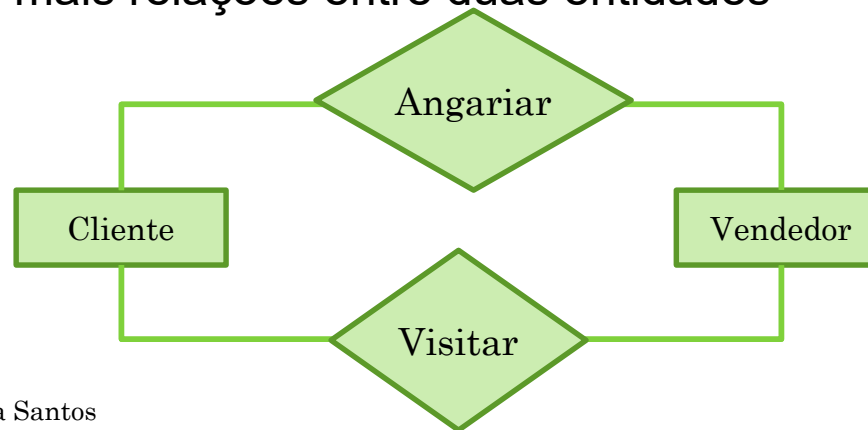
- Relação entre três entidades

- Exemplo: Produto Z do fornecedor X vendidos ao cliente Y



- Múltiplos relacionamentos

- Duas ou mais relações entre duas entidades



MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – ENTIDADE

- Nomenclatura para representar uma entidade e seus atributos
 - NOME_DA_ENTIDADE(atributo1, atributo2, atributo3, ...)
 - Os atributos sublinhados indicam a chave primária
- Exemplo: Aluno (Naluno, nome, dataNasc,...)

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – EXERCÍCIO

- Pretende-se registar a informação dos veículos pertencentes a cada indivíduo. Elabore o diagrama de Entidade-Relacionamento.



- Cada proprietário tem registado um veículo
- Cada veículo é registado por um proprietário

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (E-R) – EXERCÍCIO

- Indique os atributos de cada entidade:
 - Proprietário (NContribuinte, Nome, Morada, Contacto, BI, DataNascimento)
 - Veiculos (Matricula, Marca, Modelo, NumChassi, Cor, NPortas, AnoMatricula, MesMatricula, Combustivel)
- E o relacionamento entre entidades? Onde fica representado?

MODELO E-R – CLASSIFICAÇÃO DOS RELACIONAMENTOS

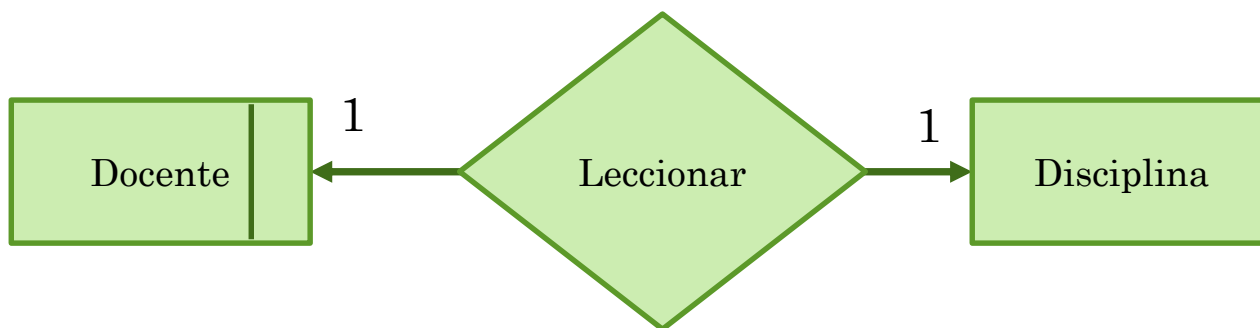
- Os relacionamentos podem ser classificados quanto à:
 - **Cardinalidade:** N^o de registos numa entidade que se podem relacionar com os registos de outra entidade
 - Relações de um para um (1:1)
 - Relações de um para muitos (1 para N) ou vice-versa (1:N)
 - Relações de muitos para muitos (N para M ou N:M)

MODELO E-R – CLASSIFICAÇÃO DOS RELACIONAMENTOS

- Os relacionamentos podem ser classificados quanto à:
 - **Participação:** Indica se todos os registos de uma entidade têm ou não de participar na relação (obrigatoriedade ou opcionalidade das entidades)
 - Participação obrigatória de ambas as entidades
 - Participação não obrigatória de uma das entidades
 - Participação não obrigatória em ambas as entidades

MODELO E-R – EXEMPLOS

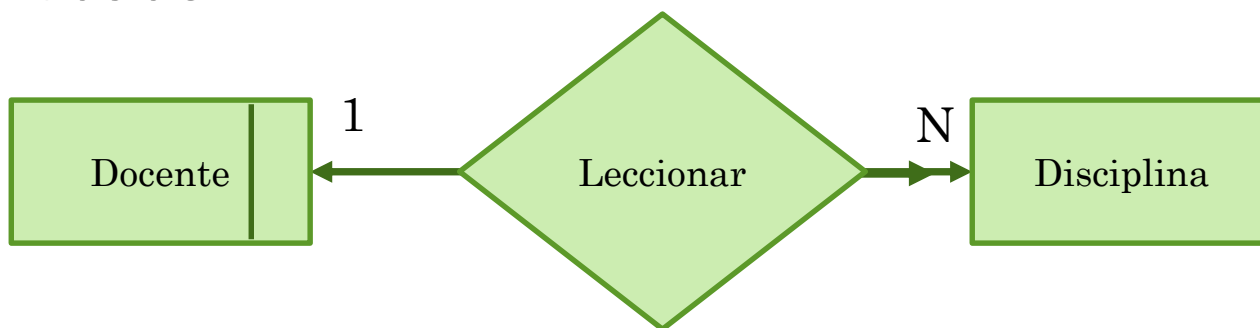
- Cardinalidade 1:1 com participação obrigatória de uma entidade



- Pressupostos:
 - Cada docente apenas pode leccionar uma disciplina
 - Cada disciplina é leccionada apenas por um docente
 - Todos os docentes têm de ter uma disciplina atribuída
 - Poderão existir disciplinas que não tenham um docente atribuído.

MODELO E-R – EXEMPLOS

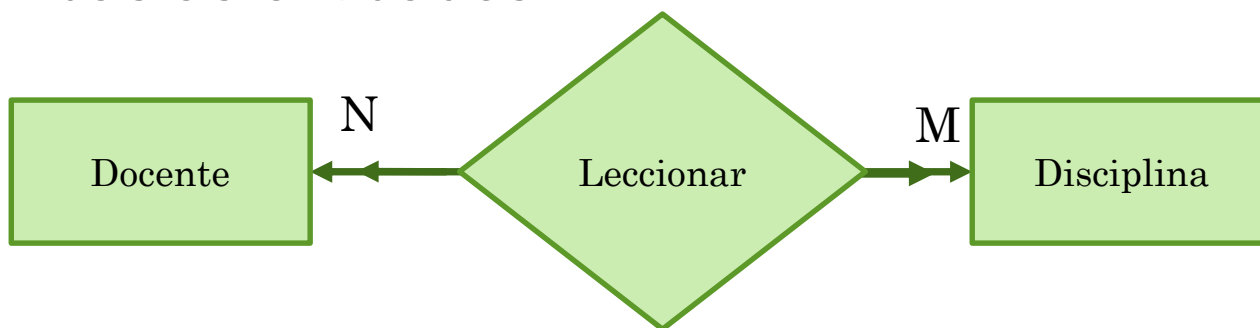
- Cardinalidade 1:N com participação obrigatória de uma entidade



- Pressupostos:
 - Cada docente pode leccionar várias disciplinas
 - Cada disciplina é leccionada apenas por um docente
 - Todos os docentes têm de ter uma disciplina atribuída
 - Poderão existir disciplinas sem docentes atribuídos.

MODELO E-R – EXEMPLOS

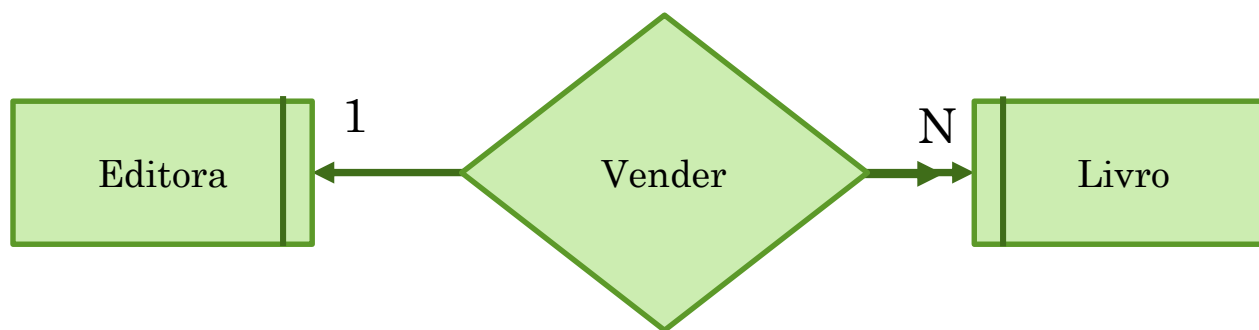
- Cardinalidade N:M sem participação obrigatória em ambas as entidades



- Pressupostos:
 - Cada docente pode leccionar várias disciplinas
 - Cada disciplina pode ser leccionada por vários docentes
 - Poderão existir docentes sem disciplinas atribuídas
 - Poderão existir disciplinas sem docentes atribuídos.

MODELO E-R – EXERCÍCIO

- A livraria “SoLivros” efectua as suas compras a um vasto conjunto de editoras, no entanto, cada livro é vendido apenas por uma única editora. Desenhe o DER (diagrama de Entidade-Relacionamento) que representa os livros fornecidos pelas várias editoras.



MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

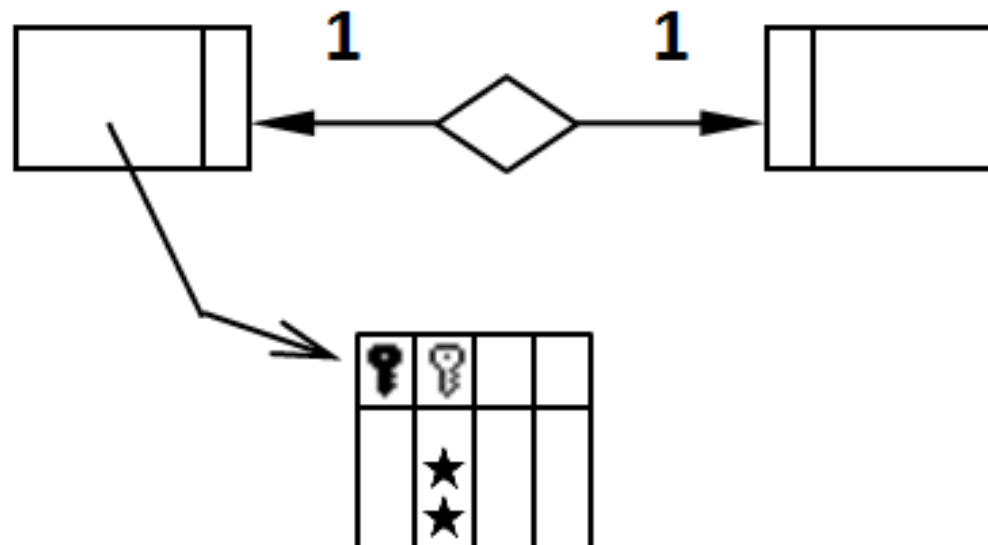
○ Legenda

- ? — Com ou sem participação obrigatória
- 🔑 — Chave primária (Obrigatória + Exclusiva)
- 🔑 — Chave estrangeira
- ★ — Obrigatória
- ★★ — Obrigatória + Exclusiva (única)

MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 1

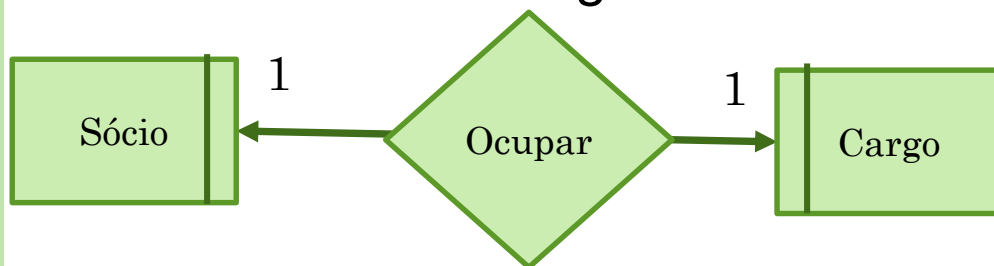
- Quando a cardinalidade de um relacionamento binário é 1:1, com participação obrigatória em ambas as entidades, apenas é necessária uma relação (tabela).
- A chave primária dessa tabela pode ser a chave de qualquer uma das entidades.



MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 1 – Exemplo

- Guardar toda a informação da direcção de uma associação desportiva sabendo que todos os cargos têm de ser ocupados apenas por um sócio da comissão e, todos estes têm um cargo.



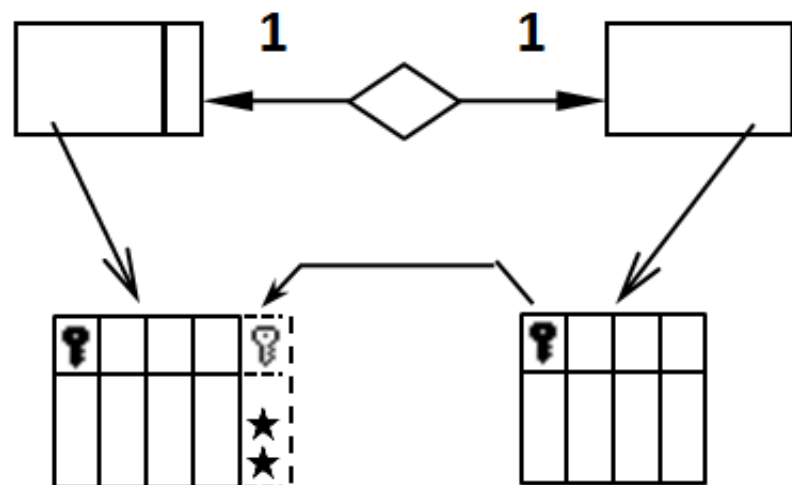
1 tabela: t_cargosSocios

<u>NºSócio</u>	Nome	Cargo	FimMandato
1	Ana	Presidente	01-01-2205
2	José	Tesoureiro	01-01-2011
3	Sónia	Secretário	02-02-2011

MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 2

- Quando a cardinalidade de um relacionamento binário é 1:1, tendo participação obrigatória apenas numa das entidades, são necessárias duas relações (tabelas) - uma para cada entidade.
- A chave primária da entidade com participação não obrigatória será chave estrangeira na entidade com participação obrigatória.



MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 2 – Exemplo

- Guardar toda a informação da direcção de uma associação desportiva sabendo que todos os cargos têm de ser ocupados apenas por um sócio da comissão mas, nem todos os sócios têm um cargo.



<u>NºSócio</u>	Nome
1	Ana
2	José
3	Sónia
4	João

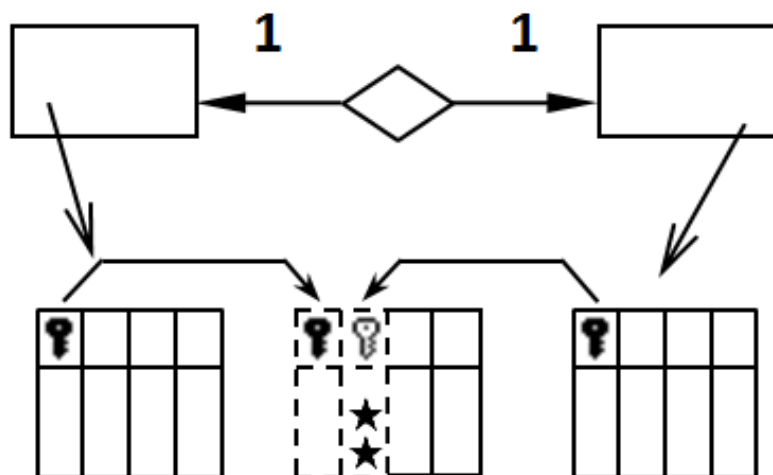
2 tabelas: t_socios e t_cargos

<u>NºSócio</u>	<u>Cargo</u>	FimMandato
1	Presidente	01-01-2205
2	Tesoureiro	01-01-2005
3	Secretário	02-02-2005

MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 3

- Quando a cardinalidade de um relacionamento binário é 1:1, não havendo participação obrigatória nas entidades, são necessárias 3 tabelas: uma para cada entidade e outra para o relacionamento.
- A tabela que corresponde ao relacionamento terá entre os seus atributos as chaves primárias das duas entidades.



MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

Regra 3 – Exemplo

- Guardar toda a informação da direcção de uma associação desportiva sabendo que os cargos podem não ser ocupados e nem todos os sócios têm um cargo. No entanto, cada sócio só poderá ter um cargo e cada cargo só pode ser representado por um sócio.



3 tabelas: t_socios, t_ocupar e t_cargo

<u>NºSócio</u>	Nome
1	Ana
2	José
3	Sónia
4	João

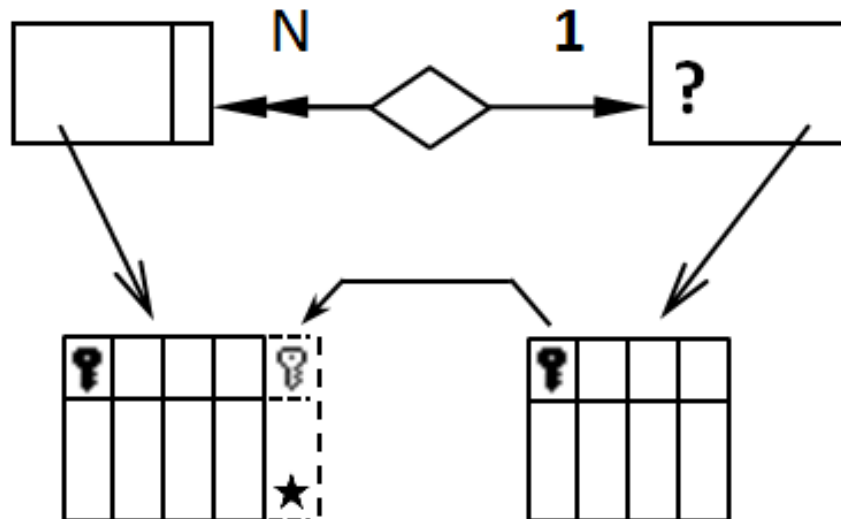
<u>NºSócio</u>	Cargo	FimMandato
1	Presidente	01-01-2006

<u>Cargo</u>	Descrição
Presidente	Mandar
Tesoureiro	Receber e pagar
Secretário	Documentação

MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 4

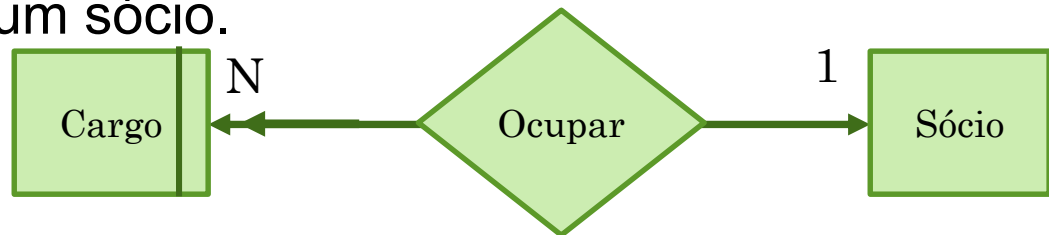
- Quando a cardinalidade de um relacionamento binário é 1:N, com participação obrigatória do lado N, são necessárias duas tabelas, uma para cada uma das entidades.
- A chave primária da entidade do lado 1 tem que ser usada como atributo na tabela correspondente à entidade do lado N $\Rightarrow$ representa o relacionamento



MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 4 – Exemplo

- Guardar toda a informação da direcção de uma associação desportiva sabendo que todos os cargos têm de estar atribuídos e que nem todos os sócios têm um cargo. Um sócio poderá ocupar vários cargos estando cada cargo afecto apenas a um sócio.



2 tabelas: t_cargo e t_sócio

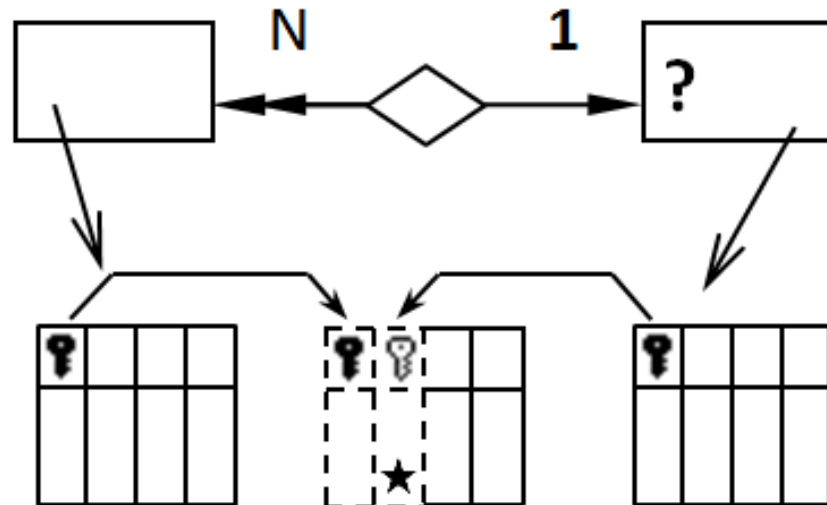
<u>Cargo</u>	Descrição	NºSocio
Presidente	Mandar	1
Vice-presidente	Mandar	2
Tesoureiro	Receber e pagar	4
Secretário	Documentação	4

<u>NºSócio</u>	Nome
1	Ana
2	José
3	Sónia
4	João

MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 5

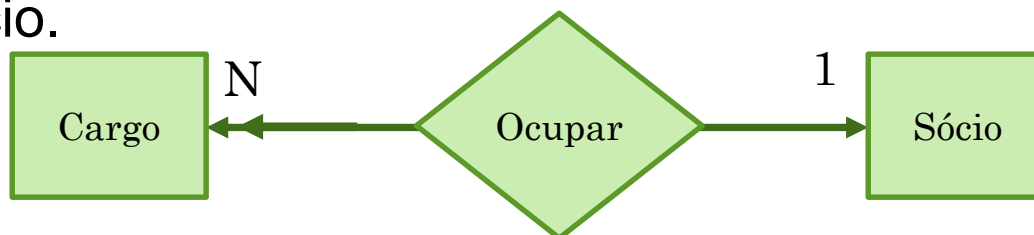
- Quando a cardinalidade de um relacionamento binário é 1:N, com a participação não obrigatória do lado N, são necessárias três tabelas: uma para cada entidades e uma para o relacionamento.
- A tabela do relacionamento que terá entre os seus atributos as chaves primárias de cada uma das entidades.



MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 5 – Exemplo

- Guardar toda a informação da direcção de uma associação desportiva sabendo que nem todos os cargos têm de estar atribuídos, nem todos os sócios têm um cargo. Um sócio poderá ocupar vários cargos estando cada cargo afecto apenas a um sócio.



3 tabelas: t_cargo, t_ocupar e t_sócio

<u>Cargo</u>	Descrição
Presidente	Mandar
Vice-presidente	Mandar
Tesoureiro	Receber e pagar
Secretário	Documentação

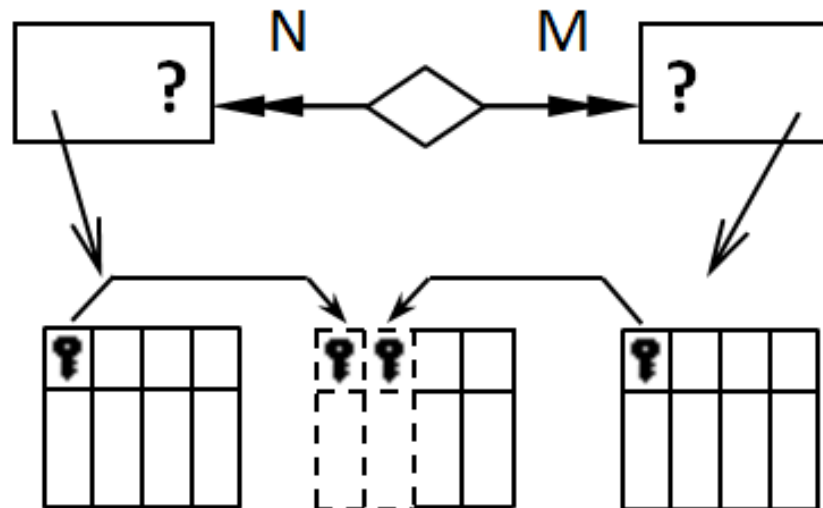
<u>Cargo</u>	NºSócio	FimMandato
Presidente	1	01-01-2006
Tesoureiro	2	10-09-2009
Secretário	2	11-08-2010

<u>NºSócio</u>	Nome
1	Ana
2	José
3	Sónia
4	João

MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 6

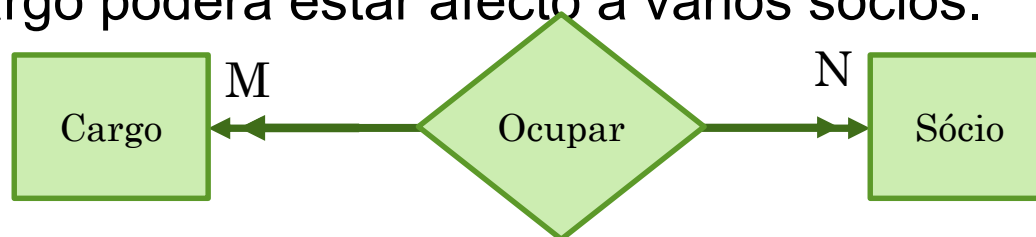
- Quando a cardinalidade de um relacionamento binário é N:M, o tipo de participação de cada entidade é indiferente. Neste caso, são necessárias três tabelas: uma para cada entidades e outra para o relacionamento.
- A tabela do relacionamento terá entre os seus atributos as chaves primárias de cada uma das entidades.



MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

Regra 6 – Exemplo

- Guardar toda a informação da direcção de uma associação desportiva sabendo que cada sócio poderá ocupar vários cargos e cada cargo poderá estar afecto a vários sócios.



3 tabelas: t_cargo, t_ocupar e t_sócio

<u>Cargo</u>	Descrição
Presidente	Mandar
Vice-presidente	Mandar
Tesoureiro	Receber e pagar
Secretário	Documentação

<u>Cargo</u>	<u>NºSócio</u>	FimMandato
Presidente	1	01-01-2006
Tesoureiro	2	10-09-2009
Secretário	2	11-08-2010
Secretário	4	11-08-2010

<u>NºSócio</u>	Nome
1	Ana
2	José
3	Sónia
4	João

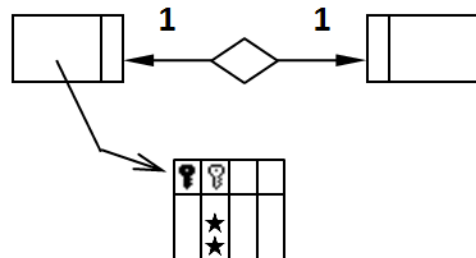
MODELO E-R – REGRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BD

○ Regra 7

- Quando um relacionamento é ternário, são necessárias quatro tabelas: uma para cada uma das duas entidades e uma para o relacionamento
- A tabela que representa o relacionamento terá entre os seus atributos as chaves primárias de cada uma das outras tabelas.

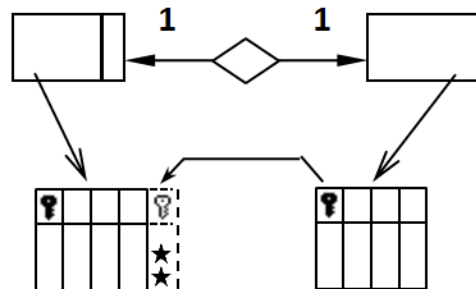
MODELO E-R – RESUMO DAS REGRAS

REGRA 1

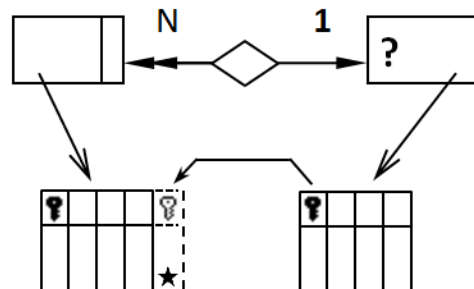


- ? – Com ou sem participação obrigatória
- 🔑 – Chave primária (Obrigatória + Exclusiva)
- 🔑 – Chave estrangeira
- ★ – Obrigatória
- ★★ – Obrigatória + Exclusiva (única)

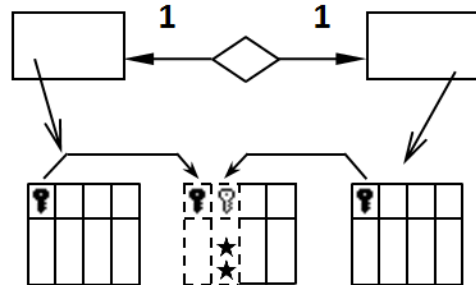
REGRA 2



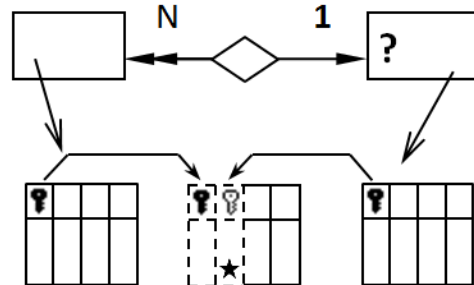
REGRA 4



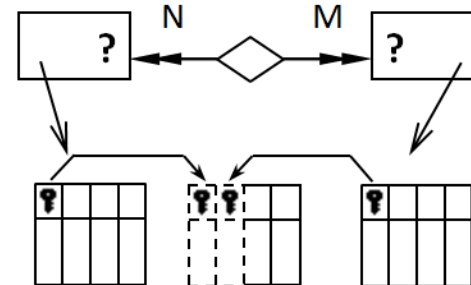
REGRA 3



REGRA 5



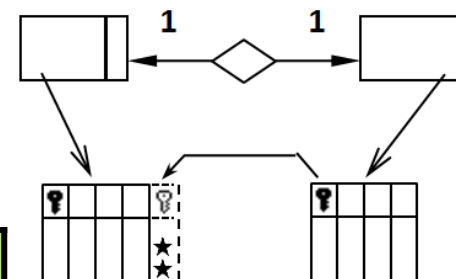
REGRA 6



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

Cargo	FimMandato	NºSócio
Presidente	01-01-2205	1
Tesoureiro	01-01-2005	2
Secretário	02-02-2005	3

<u>NºSócio</u>	Nome
1	Ana
2	José
3	Sónia
4	João



Regra 2

- Na tabela com participação obrigatória, a chave estrangeira tem de ser:
 - Obrigatória
 - Exclusiva (única)
- No exemplo apresentado, esta restrição garante que:
 - todos os cargos tenham representante (obrigatoriedade)
 - não existam sócios com vários cargos (1:1)

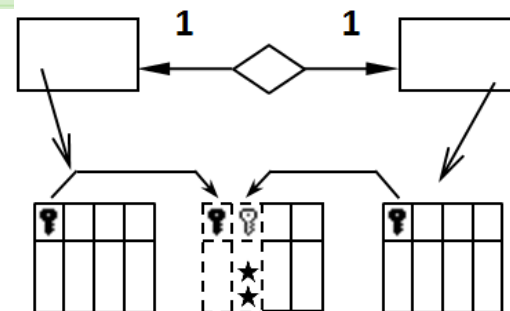
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

- Na tabela resultante, a chave estrangeira (que não é chave primária) tem de ser:

- Obrigatória
- Exclusiva (única)

- No exemplo apresentado, esta restrição garante que:

- não existam cargos representados por vários sócios (1:1)



Regra 3

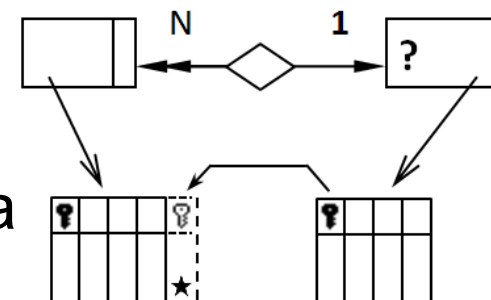
<u>NºSócio</u>	Nome
1	Ana
2	José
3	Sónia
4	João

<u>NºSócio</u>	Cargo	FimMandato
1	Presidente	01-01-2006

<u>Cargo</u>	Descrição
Presidente	Mandar
Tesoureiro	Receber e pagar
Secretário	Documentação

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

- Na tabela com participação obrigatória, a chave estrangeira tem de ser:
 - Obrigatória
- No exemplo apresentado, esta restrição garante que:
 - todos os cargos sejam atribuídos a um sócio (obrigatoriedade)



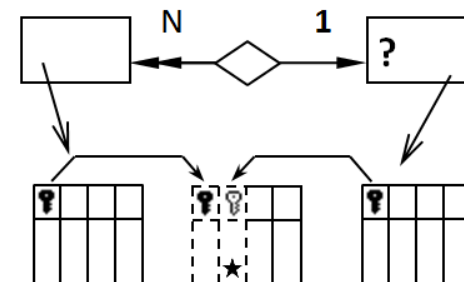
Regra 4

<u>Cargo</u>	Descrição	NºSocio
Presidente	Mandar	1
Vice-presidente	Mandar	2
Tesoureiro	Receber e pagar	4
Secretário	Documentação	4

<u>NºSócio</u>	Nome
1	Ana
2	José
3	Sónia
4	João

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

- Na tabela resultante, a chave estrangeira (que não é chave primária) tem de ser:
 - Obrigatória
- No exemplo apresentado, esta restrição garante que:
 - a todos os cargos atribuídos corresponda um sócio (obrigatoriedade)



Regra 5

<u>Cargo</u>	Descrição
Presidente	Mandar
Vice-presidente	Mandar
Tesoureiro	Receber e pagar
Secretário	Documentação

<u>Cargo</u>	NºSócio	FimMandato
Presidente	1	01-01-2006
Tesoureiro	2	10-09-2009
Secretário	2	11-08-2010

<u>NºSócio</u>	Nome
1	Ana
2	José
3	Sónia
4	João

OBJECTIVOS A ATINGIR NUMA BASE DE DADOS

- Incluir toda a informação relevante
- Evitar redundância de informação
- Assegurar a consistência e a integridade da informação na utilização da BD
- Elaborar aplicações de fácil utilização e compreensão

FASES NA CRIAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS

1. Determinar as entidades necessárias
2. Desenhar o diagrama de Entidade-Relacionamento (simplificado)
3. Definir os pressupostos da BD
4. Desenhar o diagrama de Entidade-Relacionamento completo (com cardinalidade e participações)
5. Determinar as tabelas necessárias (segundo as regras)
6. Para cada relação/tabela determinar as chaves candidatas
7. Determinar as chaves primárias
8. Definir as tabelas finais
9. Definir o domínio dos atributos

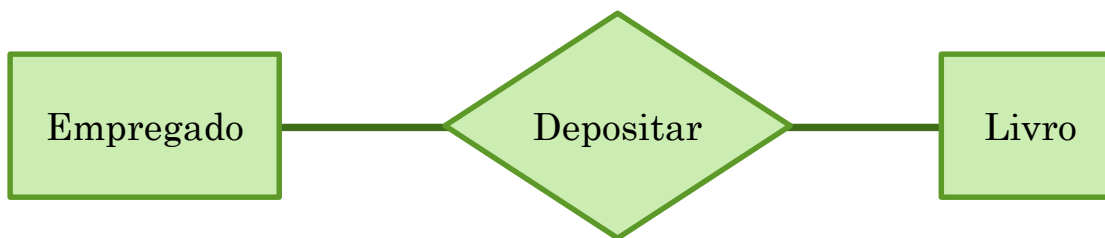
FASES NA CRIAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS - EXEMPLO

- Os empregados de um gabinete de advocacia decidiram criar uma pequena biblioteca para partilharem os livros que cada um tem. Numa primeira fase pretendem uma base de dados que registe quem disponibiliza os livros (oferecidos ou somente emprestados) e a identificação de cada livro. Considere que todos os livros têm cotas diferentes.

1 - DETERMINAR AS ENTIDADES NECESSÁRIAS

- Empregados(nome, bi, ncontribuinte, morada, telefone)
 - Livros(cota, titulo, autor, assunto, editora, ano, oferecido)
-
- Além das entidades necessárias deve ser feita uma previsão dos atributos de cada entidade.
 - Pode haver, posteriormente, alteração no conjunto de atributos.
 - Não deve haver ligação alguma entre as entidades. Essa ligação vai ser feita mais tarde através da aplicação das regras para a construção de bases de dados.

2 - DESENHAR O DIAGRAMA DE E-R (SIMPLIFICADO)

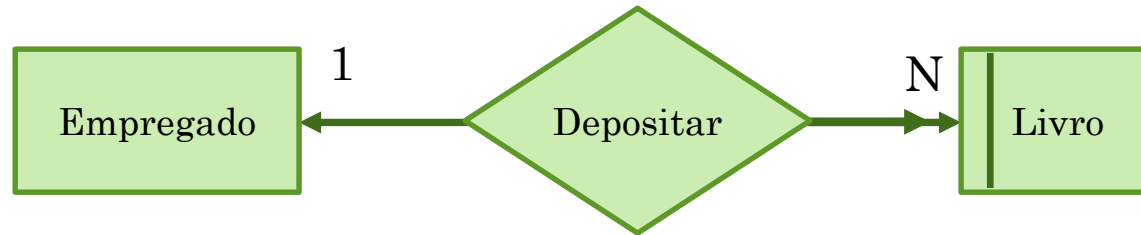


-
- Todas as entidades devem estar de alguma forma relacionadas com outras entidades

3 - DEFINIR OS PRESSUPOSTOS DA BASE DE DADOS

- Um empregado pode depositar vários livros
 - Cada livro é depositado apenas por um empregado, dado que a livros iguais é atribuída cota diferente
 - Poderão existir empregados sem livros para depositar
 - Todos os livros foram depositados por empregados
-
- Os pressupostos devem ilustrar a seguinte informação para ambas as entidades:
 - Tipo de participação
 - Cardinalidade

4 - DESENHAR O DIAGRAMA DE E-R COMPLETO



○ Representação:

- Entidade → rectângulo
- Relacionamento → losango
- Participação obrigatória → linha na vertical dentro do retângulo
 - neste exemplo, apenas existe participação na entidade Livro pois todos os livros terão de ser depositados por um empregado
- Cardinalidade → uma ou duas setas (1, N ou M)
 - neste exemplo temos cardinalidade de **1:N**, ou seja, cada empregado poderá depositar vários livros e cada livro é depositado apenas por um empregado.

5 - DETERMINAR AS TABELAS NECESSÁRIAS (SEGUNDO AS REGRAS)

○ Regra nº 4

- Empregado (nome, bi, ncontribuinte, morada, telefone)
 - Livro (cota, titulo, autor, assunto, editora, ano, oferecido, chaveEmpregado)
-

○ Aqui deve ser indicado:

- a regra a aplicar,
- o número de relações necessárias,
- as relações/entidades com os seus atributos,
- e os atributos que vão fazer a ligação entre as entidades.

6 - PARA CADA TABELA DETERMINAR AS CHAVES CANDIDATAS

- Empregado → bi / ncontribuinte / nome + telefone

- Livro → cota

- Devem ser indicadas todas as chaves candidatas para todas as tabelas.

- As chaves estão separadas por uma /

- As chaves compostas usam o sinal + para indicar todos os atributos que as compõem

7 - DETERMINAR AS CHAVES PRIMÁRIAS

- Empregado → bi
 - Livro → cota
-
- Para cada tabela é escolhida para chave primária uma chave do conjunto das chaves candidatas.
 - Deve-se dar prioridade às chaves do tipo numérico em vez das chaves do tipo de texto.

8 - DEFINIR AS TABELAS FINAIS

- Empregados(nome, bi, ncontribuinte, morada, telefone)
 - Livros(cota, titulo, autor, assunto, editora, ano, oferecido, biEmpregado)
-

- As chaves primárias representam-se a sublinhado
- Devem aparecer os atributos que representam os relacionamentos. Neste caso o *biEmpregado* na tabela *Livros*.

9 - DEFINIR O DOMÍNIO DOS ATRIBUTOS

Empregado		
Nome Campo	Tipo dados	Características Gerais
Bi	Número	■ Chave primária ■ Nenhum valor pré-definido
Ncontribuinte	Número	■ Deverá aparecer no formato 000 000 000 ■ Nenhum valor pré-definido
Nome	Texto	■ Tamanho 80 ■ É um campo obrigatório
Morada	Texto	■ Tamanho 255
Telefone	Texto	■ Deverá aparecer no formato (200) 000 000

- A definição do domínio deve ser orientada para o SGBD utilizado (*access*).

9 - DEFINIR O DOMÍNIO DOS ATRIBUTOS (CONT.)

Livros		
Nome Campo	Tipo dados	Características Gerais
Cota	Número	Chave primária
Título	Texto	- Tamanho 50 - Campo Obrigatório
Autor	Texto	Tamanho 80
Assunto	Assistente de pesquisa	Deve aparecer uma lista pré-definida com os seguintes valores: Economia, política, poesia, informática, diversos
Editora	Texto	Tamanho 40
Ano	Número	- Tamanho: inteiro - Valor predefinido: ano(data()) - Apenas deve aceitar anos superiores a 1900 - Mensagem no caso de erro "O ano de publicação tem de ser superior a 1900" - Legenda: Ano de Publicação
Oferecido	Sim/Não	
BiEmpregado	Assistente de pesquisa	- Campo Obrigatório - Legenda: Empregado - Deve apenas aparecer a lista de empregados existentes na tabela empregados